小四上學期自然科學・期末A卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，為設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

「階段補充主題」依正式領綱補列；所在學期是本導覽的整理位置，不表示引用的學校計畫或全國教材均在此學期教授。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

全部只讀假想資料，不需實驗。每題從自己的資料開始。

依小題回答；理由要用本題證據。可口述、指字或畫圖，請成人照原話記錄。

沒有記錄可保留未知，不猜成0，也不用把可能原因說成已證實。

教師施測前必讀

本館14課為跨版本編輯安排，非全國統一進度。期中01–07；期末08–14占80分，01–07核心回顧20分。各卷100分。A／B／C未經試測或統計等值驗證。

全部為原創假想紙上資料，不是真實實驗、現行天氣或官方警報。不需要生物、鏡子、光源、電池、電器或戶外觀察。不依紙卡實際接線、加熱、發聲、觀日、入水或處理回收品；無實作分。

可逐字中性朗讀、指認、口述或畫圖，由成人按原話代寫；可放大、分段、休息。不評字體、美觀、速度或親手操作。讀圖可用完整文字等效資料，不以顏色判答案。

每個小題與分項規準一一對應；各分項獨立計分。正確判斷不自動得到另問的證據分。等義解釋、其他有資料支持的假設和可行設計均依相同規準給分；參考答案不是唯一句型。

要求一項時評第一個清楚完整的回答；要求兩項評前兩項不同回答，重複不重計。同一分項有互相矛盾結論時該分項不給分，其他獨立分項照評。空白、不相關為0分。

計算的數值和判斷依分項給分；若前步誤算但後步依自己的值一致比較，可保留另列比較方法分。單位可由欄名統一提供，不必每格重寫。公分、片、顆、分鐘與°C不可混加。

缺測不當0；觀察、資料提供、預定與完成分開。所有結論限題內對象、時段及條件；不能由一次資料推唯一原因、全部物種或長期氣候。

月相成因、微觀生理、電流電阻計算、反射角度公式、聲速及音高定量均非本卷必達。光路為已給文字模型，不需比例作圖或量真實光束。

本卷沒有實作分。紙筆分數僅表示資料理解、比較與有限推論，不能認證已量測、會操作器材、會照顧活體或能判戶外安全。

材料與準備

本卷完整文字與空白作答紙

鉛筆；可提供放大文字、中性朗讀與代寫

配分藍圖

主題	配分	目的
資料判讀與科學推理	80分	讀原創資料並提出有限、有證據的結論。
前半核心回顧	20分	讀原創資料並提出有限、有證據的結論。

平行卷設計與證據限制

反向反光路徑、不同初溫、雙開關、接點異常重複、串並聯雙模型、安全清點、振動證據與跨主題回顧。

資料判讀與科學推理

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第1題｜12分

g4s1-science-final-a-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-science-08 鏡面的反光現象

（1）原路徑經幾次鏡面反射才到S？依次寫出兩個反射點。（4分）
（2）加Q後，光被接到哪裡、哪一段往後的供光被擋？S不亮能證明N壞了嗎？說理由。（4分）
（3）若紙上只准移動Q且要恢復原來到S的路徑，應把Q移離哪些光段才不再擋光？用一句方法描述，不必指定真實位置。（4分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
完整紙上光路已給：燈L的光先到鏡M，反射到鏡N，再反射到屏S。兩面鏡都正常，光路沒有分岔。後來一張不透明白卡Q放在M與N之間，卡上記有亮斑，S上不再有亮斑。Q遮住這段全部模型光，沒有其他光源；位置不需計算角度。

參考答案

（1）2次；M再N。
（2）Q接光；M到N之間被擋，後方N/S無這束來光；不能證N壞，光先被Q截住。
（3）把Q移到L-M、M-N、N-S三段光路以外，不改鏡與屏。

答案說明

新問題有兩次連續反射和中途截光；下游無斑由上游供光判斷，且移卡不能只換到另一段繼續擋光。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：2次2分；M→N順序2分。

分項2｜4分

第2小題：Q1分；M-N受擋1分；不能判N壞1分；上游截光理由1分。

分項3｜4分

第3小題：移到整條路徑外2分；明確不再擋任何一段/完整三段2分；不要求未問的鏡屏固定理由。

第2題｜12分

g4s1-science-final-a-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-science-09 太陽能與節能生活

（1）P與Q各升溫多少？哪個升得較多？（4分）
（2）Q最後較熱能說Q升溫較多嗎？引用其起末值或已算增量說明。（4分）
（3）夜間燈亮是否已證明光電板黑夜仍靠日光發電？給一種可能解釋及要查的設備資料。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
兩張同材卡20分鐘溫度：P由22°C到29°C；Q由25°C到30°C。P有日光、Q遮蔽日光，風與底面條件未記。另一設備資料寫「太陽光電板把光轉電，電池可儲能」。夜間燈亮但該燈系統是否有電池未提供。

參考答案

（1）P7°C，Q5°C；P較多。
（2）不能；Q25到30升5，P22到29升7，末值與變化不同。
（3）沒有；可能用先前儲存的能量；查是否配電池/儲能供電。

答案說明

不同起點必先計增量；只讀溫度不能歸單因或換成發電量。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：兩增量各1分；P較多2分；錯算後一致比較可得比較方法1分。

分項2｜4分

第2小題：否定2分；正確增量對照或指出起點不同且末值非增量2分。

分項3｜4分

第3小題：否定1分；合理儲能或其他供電可能1分；相應設備資料2分。

第3題｜12分

g4s1-science-final-a-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-science-10 通路與斷路

（1）甲、乙各會亮或不亮？各指出完整或中斷路徑的依據。（4分）
（2）丙是否已證明電池壞？列兩項不同可能原因，不需選唯一原因。（4分）
（3）想由既有檢查報告找丙原因，方案一同時換電池和燈，方案二只換已核對正常的燈並記前後結果，哪個較能查燈因素？說理由。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
正常匹配的紙上單燈模型：電池正端P接開關K1，K1接燈a，燈內a通b，b接開關K2，K2接電池負端N，無其他線。甲K1閉、K2開；乙K1與K2都閉。另丙同乙外觀但元件狀態未查，記不亮。

參考答案

（1）甲不亮，K2開；乙亮，P經K1燈K2回N。
（2）未證明；可能接觸不良、燈故障，也可能電池不足。
（3）二；主要只改燈，較能分辨燈因素。

答案說明

兩開關串於同一路徑，任一開即斷；紙上診斷不授權接線。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：每案結果1分、路徑理由1分。

分項2｜4分

第2小題：兩項相容原因各2分；不要求額外否定句，不把可能當已確認。

分項3｜4分

第3小題：二2分；一次只改燈的理由2分。

第4題｜12分

g4s1-science-final-a-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-science-11 導電材料的比較

（1）X亮了幾次？未亮那一次足以證明X永遠不導電嗎？引用一項資料。（4分）
（2）Y可写「本條件未使燈亮」還是「任何條件都是零電流」？引用對照與Y記錄。（4分）
（3）路徑中X是否直接短接電池兩端？引用經過的元件說明。若換X時也換燈，比較會多出什麼問題？（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
同一紙上檢測器的路徑是P→燈L→材料X→閉合K→N；沒有旁路。測前及測後已知對照片都亮。X三次為亮、不亮、亮，中間一次註明夾持接點鬆動；Y三次不亮，接點確認一致。所有材料尺寸、電源、燈與觀察時長相同。

參考答案

（1）亮2次；不能，另兩次亮或中間接點鬆。
（2）前者；Y三次不亮，前後對照亮。
（3）不是，路徑還經燈L；換燈後不能把變化單歸材料。

答案說明

燈測為有限閾值證據，接點異常保留記錄不刪數據。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：2次2分；否定1分；任一反證1分。

分項2｜4分

第2小題：有限結論2分；Y三不亮1分，前後對照亮1分。

分項3｜4分

第3小題：不是且指出燈串於路徑2分；額外燈因素混淆2分。

第5題｜12分

g4s1-science-final-a-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-science-12 電池燈泡的串並聯

（1）只看兩燈都暗，可唯一選X或Y嗎？列出仍符合的候選並說共同結果。（4分）
（2）加入接點卡後應選哪個候選？引用支路資訊；其中電池是串聯或並聯？（4分）
（3）若補充卡改寫成「同一路依次經過兩燈」，選擇會如何改變？因此判電路應只看亮暗，還是也需接點證據？說理由。（4分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
只讀模型，不實接電池。兩份未命名資料夾都用兩顆相同額定3V燈。候選X：兩1.5V理想電池同向串聯供3V，兩燈串聯，各燈較暗。候選Y：兩1.5V理想電池同極並聯供1.5V，兩燈並聯，各燈也較暗。以上亮度是完整已給模型資料。匿名夾先只寫「兩燈都較暗」；補充接點卡後來寫「每盞燈各有一支路，兩支都接同一對節點」。

參考答案

（1）不能，X/Y都符合，兩者都各燈暗。
（2）Y；兩燈各一支路同兩節點是並聯，Y電池也並聯。
（3）會選X；還需接點，因相同亮暗可能由不同電池/燈連接組合得到。

答案說明

把電池和燈配置交叉形成兩個相同亮度的候選，亮度不足唯一識別；新增接點證據才解開，非已知串並聯正向照表。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：不能唯一1分；X/Y都保留2分；共同暗1分。

分項2｜4分

第2小題：Y1分；獨立支路共節點2分；電池並聯1分。

分項3｜4分

第3小題：X2分；需接點1分；同結果有不同配置1分。

第6題｜10分

g4s1-science-final-a-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-science-13 用電安全與電池回收

（1）依新通知，本次可列入這站交付計畫的有哪類、幾件？（4分）
（2）同伴引用舊通知把正常B類也算入，有何問題？用通知關係說明。（3分）
（3）鼓起的A類雖名稱相符，為何不能跟正常A類一起列入？下一步交誰確認合適處理？（3分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
假想回收站通知明寫「新通知取代舊通知」。舊：接受正常A類和正常B類。新：本次只接受正常A類；B類暫停，異常品

不在此收受。成人已分好、僅供讀表的待辦卡：A正常6件、B正常4件、A外殼鼓起1件。所有實物判別、存放和交付都由成人負責，孩子不處理。

參考答案

（1）正常A類6件。
（2）新通知明確取代舊通知且暫停B，不能用舊規則加4件。
（3）狀態異常，本次明排除；由成人詢專業/合適回收單位。

答案說明

交付計畫必須同時符合類別、狀態與明示有效通知，名稱相符不是充分條件；不再用普通庫存算式或玩具不動卡。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：A類2分（本題對應正常6件，無需另寫正常二字）；6件2分。

分項2｜3分

第2小題：指出新取代舊1分；本次B暫停2分。

分項3｜3分

第3小題：異常排除2分；成人負責查詢1分，不要求學生自己接觸辨別。

第7題｜10分

g4s1-science-final-a-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-science-14 聲音的振動與傳播

（1）第二段有聲能作「A當時正在振動」的證據嗎？引用A/B狀態說明。（4分）
（2）第三段能填「無聲」嗎？指出資料狀態。（3分）
（3）若想判A單獨往返時是否伴有可記到的聲音，優先補哪段的什麼欄？說為何那段較合適。（3分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
聲音全用文字提供，不需播放。房間有物片A和B，記錄表中的「動」明指原位置附近反覆往返；「停」為已確認停住。第一段A動、B動，房內有聲；第二段A停、B動，房內仍有聲；第三段A動、B停，這次未取得聲音資料。沒有辨識聲音來自哪件物品的記錄。

參考答案

（1）不能，A已停而B在動，房內聲音不能直接歸A。
（2）不能，未取得聲音資料，不等於記到無聲。
（3）補第三段聲音欄，A動B停可減少把B聲當A的混淆。

答案說明

新證據來自兩個同時存在的候選聲源，需要對齊來源狀態並挑能隔離B影響的缺失欄，不是看不見振動的單物片例。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：不能1分；A停1分；B仍動或聲源未辨2分。

分項2｜3分

第2小題：不能1分；未取得非無聲2分。

分項3｜3分

第3小題：第三段聲音欄1分；A動且B停的相應理由2分。

前半核心回顧

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第8題｜10分

g4s1-science-final-a-q08｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g4s1-science-01 天體的位置與方位；g4s1-science-02 月亮外觀的週期變化

（1）甲和乙各優先選哪個資料包？各指出所需的時間尺度或資訊。（4分）
（2）T有30張為何不能代替S研究週期？（3分）
（3）若S缺少日次，只剩依序的亮面圖，為何不能算週期約幾天？應補哪一欄？（3分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
資料館要回答兩個不同問題：甲問同一晚月亮位置怎樣改；乙問月亮外觀是否約一個月重複。可用資料包R：同P點某晚18、20、22時方位與高低，沒有月面外觀。S：同一模型日5、12、19、26、35、42的月面外觀與增減階段，沒有每日方位。T：同一晚18時同一張照片複印30份。所有資料只讀卡。

參考答案

（1）甲R，日內多時刻位置；乙S，跨日的月面階段。
（2）全是同一時刻副本，沒有跨日新觀察。
（3）不知道相隔日數，應補每張的模型日次/日期。

答案說明

根據研究問題選資料的時間尺度與內容；數量相同的副本不能代替時間跨度，新欄位缺失直接決定可否估計週期。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：每個正確資料包1分；相應時間/內容理由1分。

分項2｜3分

第2小題：同一時刻副本1分；沒有時間跨度/重複階段證據2分。

分項3｜3分

第3小題：缺日距1分；補日期/日次2分。

第9題｜10分

g4s1-science-final-a-q09｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g4s1-science-03 水域環境的差異；g4s1-science-04 水生植物的構造；g4s1-science-06 水域保護與觀察倫理

（1）合併R/S至少確認幾隻不同動物？為何不能直接3加3？（4分）
（2）想補足問題二，應選哪份圖？說需看見什麼關係。（3分）
（3）乙副本能把至少確認數從4提高到7嗎？用身份資料說明。（3分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
兩個觀察窗只讀同一時刻既有圖片。窗R見已編號動物A、B、C；窗S見B、C、D。同代號是同一隻，不同代號才不同。窗S還看見植物葉浮水面，但根在畫面外。資料問題一要「至少確認幾隻不同動物」；問題二要「此植物是否固定底泥」。只能再申請一份既有補圖：甲含全部水下根與底泥連接；乙再拍同一窗R的同時刻副本。

參考答案

（1）4隻A/B/C/D；B/C重複。
（2）甲；根是否連固定底泥。
（3）不能，仍是同一A/B/C，沒有新的不同動物。

答案說明

同一組影像的補充選擇取決於已合併的身份證據與未覆蓋部位，重複圖片無新增個體；不是兩地簡單數量差。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：4隻2分；B/C重複2分。

分項2｜3分

第2小題：甲1分；根與底泥連接2分。

分項3｜3分

第3小題：不能1分；同身份副本不增新個體2分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小四上自然科學完整14課

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g4s1
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g4s1

使用release26已保存完整教材及逐課既有來源註記；本次未重新連線驗證外部頁面，題內表與情境為原創。